



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. Jaoko R. Soedarmo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telp (024) 7474754 Fax (024) 76480000
Laman: <https://fsm.undip.ac.id>
Pos-el: fsm[at]undip.ac.id

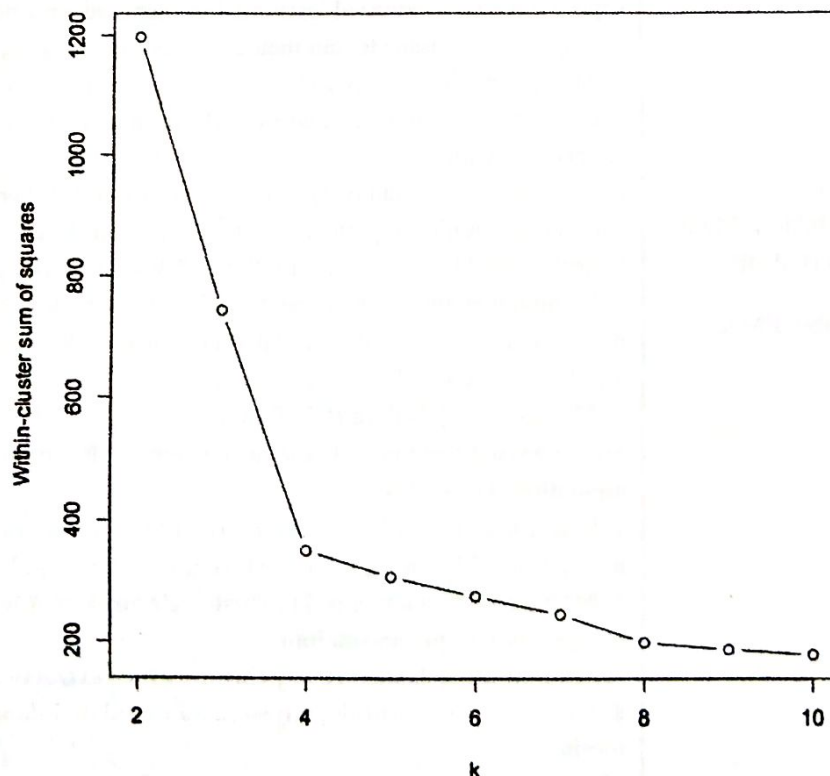
Petunjuk Pengerjaan:

- Berdoalah dan niatkanlah untuk Jujur dalam mengerjakan soal ini.
- Tuliskan identitas NIM, Nama, pada setiap lembar jawab!
- Jawablah soal-soal berikut pada lembar jawab dan bila perlu disertai asumsi/gambar. Kerjakan Beserta Caranya! Semua pekerjaan termasuk kertas buram dikumpulkan!
- Jika anda bisa menyelesaikan ujian maksimal 15 menit sebelum waktu berakhir, anda dapat keluar dulu, dengan meninggalkan kertas jawaban anda. Selebihnya, harap menunggu sampai waktu habis dan semua kertas jawaban telah selesai diambil!

SOAL URAIAN :

1. [CPMK11-2(6) bobot 25%]

- (10 point) Jelaskan apa itu algoritma k-means clustering. Anda tidak perlu menulis kode, tetapi memberikan deskripsi verbal yang tepat tentang langkah-langkah melakukan K-means clustering
- (5 point) Apakah yang dimaksud Sum of Squared Error?
- (5 point) terdapat pernyataan "K Means pasti menghasilkan cluster sejumlah K". Apakah pernyataan tersebut benar? Jelaskan
- (5 point) berapa jumlah cluster yang tepat jika diketahui plot SSE/WCSS terhadap k adalah sebagai berikut. Berikan alasan anda





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. Jacub Rais
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang. Kode Pos 50275
Telp (024) 7474754 Fax (024) 76480890
Laman: <https://fm.undip.ac.id>
Pos-el: fsm[at]undip.ac.id

2. [CPMK11-2(7) bobot 25%]

Clustering dilakukan terhadap 8 objek A B C D E F G H. Evaluasi internal akan dilakukan dengan menghitung silhouette coefficient. Data perhitungan jarak rata-rata masing-masing objek dengan objek lain ditunjukkan pada tabel di bawah.

- (a) (15 poin) Hitunglah silhouette coefficient dari hasil clustering tersebut!
(b) (5 poin) Berdasar perhitungan tersebut, menurut anda, apakah cluster yang dihasilkan baik? Jelaskan dengan menyebutkan alasan anda.
(c) (5 poin) Apakah ada data yang berada di cluster yang salah? Jelaskan mengapa!

	Cluster	jarak rata-rata terhadap object pada cluster yang sama	jarak antara object dengan object pada cluster lain
A	1	0.8	5.00
B	1	3.00	5.00
C	2	1.75	2.500
D	2	3.00	6.00
E	2	0.75	5.00
F	1	0.90	6.00
G	2	2.00	3.50
H	1	5.10	5.00

3. [CPMK11-2(6) bobot 20%]

Diketahui 6 buah objek yang akan dikluster menggunakan algoritma *agglomerative hierrarchical clustering (AHC)*. Dengan menggunakan matriks jarak pada tabel berikut,

- a. (poin 15) lakukanlah clustering dan gambarkan dendogramnya menggunakan **complete linkage AHC**
b. (poin 5) Sebutkan perbedaan utama dari AHC dengan algoritma clustering K-Means dan DBSCAN

distance	A	B	C	D	E	F
A	0	9	8	1	3	11
B		0	2	6	5	12
C			0	7	10	4
D				0	15	13
E					0	14
F						0

4. [CPMK11-2(9) bobot 20%]

Table 1. data set

trestbps	chol	thalach
125	212	168
140	203	155
145	174	125
148	203	161
138	294	106
100	248	122
114	318	140
160	289	145
120	249	144
122	286	116

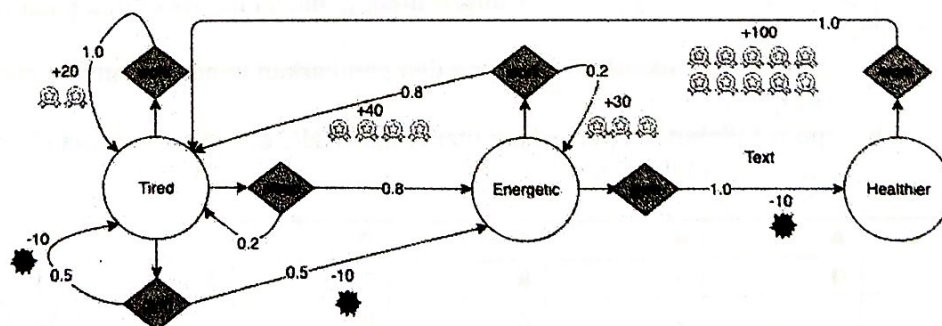
Table 2. Eigen vector

V1	V2	V3
-0.485	0.8716	0.07188
0.6253	0.2881	0.7253
-0.6114	-0.3967	0.6847

Diketahui 10 baris pertama dari 3 kolom data set heart disease. PCA dilakukan untuk mengurangi fitur yang akan digunakan. Hasil eigen vector dari data tersebut ditunjukkan pada tabel 2. Nilai eigen value 1,2 dan 3 berturut-turut adalah 1.6184, 0.8114, 0.5702.

- (poin 5) apa perbedaan antara fitur selection dan fitur extraction
- (poin 15) Jika akan dilakukan penyederhanaan fitur menjadi 2 fitur saja, tentukan hasil data setelah PCA. (setelah transformasi)

5. [CPMK11-2(8) bobot 10%]



Markov decision process digunakan untuk menentukan perencanaan Adam dalam menjalani harinya. Jika discount rate yang digunakan adalah 0.9. Saat ini Adam dalam kondisi ~~Tired~~ ^{Energetic}. Hitung reward yang didapatkan Adam ketika Action yang dilakukan adalah *Sleep, Gym, Work, Sleep, Work*.